

Аналитическая записка

Анализ активности доноров DonorSearch

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание проекта, цель и задачи исследования	2
2. Описание данных	3
3. Результаты исследования.....	4
3.1 Регионы с наибольшим количеством зарегистрированных доноров	4
3.2 Динамика донаций за 2022 и 2023 годы.....	5
3.3 Наиболее активные доноры	6
3.4 Влияние бонусной системы на активность доноров.....	7
3.5 Вовлечение доноров через социальные сети	8
3.6 Активность однократных и повторных доноров.....	9
3.7 Сравнение планируемых и фактических донаций	10
4. Ключевые выводы.....	11
5. Рекомендации	12
6. Итоговый вывод.....	14
Приложение А	15

1. Описание проекта, цель и задачи исследования

DonorSearch - социальный проект, который помогает людям становиться донорами крови и делать регулярные донации.

Проект направлен на развитие донорства, повышение вовлечённости пользователей и поддержку регулярной сдачи крови и её компонентов. Для этого важно понимать, какие факторы связаны с активностью доноров: регион, история донаций, использование бонусов, планирование донаций и каналы авторизации.

В рамках исследования были проанализированы данные пользователей DonorSearch, сведения о фактических и запланированных донациях, бонусах и социальных сетях, привязанных к аккаунтам пользователей.

Цель исследования

Цель исследования — определить факторы, связанные с активностью доноров, и сформулировать рекомендации, которые могут помочь DonorSearch повысить регулярность донаций и вовлечённость пользователей.

Задачи исследования

В ходе анализа были поставлены следующие задачи:

1. Определить регионы с наибольшим количеством зарегистрированных доноров.
2. Изучить динамику общего количества донаций по месяцам за 2022 и 2023 годы.
3. Определить наиболее активных доноров в системе.
4. Оценить, как бонусная система связана с зарегистрированными и подтверждёнными донациями.
5. Исследовать вовлечение новых доноров через социальные сети.
6. Сравнить активность однократных и повторных доноров.
7. Сравнить данные о планируемых донациях с фактическими данными.

2. Описание данных

База данных DonorSearch состоит из нескольких связанных таблиц.

Таблица	Описание
user_anon_data	Данные о пользователях, регионе, регистрации, подтверждённых донациях и привязанных соцсетях
donation_anon	Информация о фактических донациях пользователей
donation_plan	Данные о запланированных донациях
user_anon_bonus	Информация об использованных бонусах
user_donation	Информация об участии пользователей в мероприятиях
events	Данные о донорских мероприятиях
bs_data	Данные о центрах переливания крови

Основные поля, использованные в анализе:

- region — регион пользователя или регион донации;
- confirmed_donations — количество подтверждённых донаций;
- donation_date — дата фактической донации;
- plan_date и donation_date — данные о планировании донации;
- donation_type — тип донации: платная или безвозмездная;
- autho_vk, autho_ok, autho_tg, autho_yandex, autho_google — признаки авторизации через социальные сети и внешние аккаунты;
- user_bonus_count — количество бонусов, использованных пользователем.

3. Результаты исследования

3.1 Регионы с наибольшим количеством зарегистрированных доноров

На первом этапе было рассчитано количество зарегистрированных доноров по регионам.

Результат 1 - Регионы с наибольшим количеством доноров

region	donor_count
	100 574
Россия, Москва	37 819
Россия, Санкт-Петербург	13 137
Россия, Татарстан, Казань	6 610
Украина, Киевская область, Киев	3 541

Вывод

Самая большая группа пользователей - доноры без указанного региона. Это важное ограничение для анализа, так как отсутствие региона снижает точность географической сегментации и мешает полноценно оценить региональную активность.

Среди заполненных значений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Это ожидаемо, так как крупные города обладают большей численностью населения, развитой медицинской инфраструктурой и большим количеством потенциальных доноров. Высокая концентрация доноров в крупных городах может быть связана с несколькими факторами:

- большим количеством центров крови;
- лучшей информированностью населения;
- большей доступностью медицинских учреждений;
- более высокой активностью социальных и благотворительных проектов;
- большей узнаваемостью DonorSearch в крупных городах.

При этом большое количество незаполненных регионов говорит о необходимости улучшать качество пользовательских данных.

3.2 Динамика донаций за 2022 и 2023 годы

Для анализа динамики было рассчитано количество донаций по месяцам за 2022 и 2023 годы.

Результат 2 - Динамика донаций по месяцам

month	donation_count
2022-01-01 00:00:00.000 +0400	1 977
2022-02-01 00:00:00.000 +0400	2 109
2022-03-01 00:00:00.000 +0400	3 002
2022-04-01 00:00:00.000 +0400	3 223
2022-05-01 00:00:00.000 +0400	2 414
2022-06-01 00:00:00.000 +0400	2 792
2022-07-01 00:00:00.000 +0400	2 836
2022-08-01 00:00:00.000 +0400	2 987
2022-09-01 00:00:00.000 +0400	3 089
2022-10-01 00:00:00.000 +0400	3 265
2022-11-01 00:00:00.000 +0400	3 156
2022-12-01 00:00:00.000 +0400	3 303
2023-01-01 00:00:00.000 +0400	2 795
2023-02-01 00:00:00.000 +0400	3 056
2023-03-01 00:00:00.000 +0400	3 523
2023-04-01 00:00:00.000 +0400	2 951
2023-05-01 00:00:00.000 +0400	2 568
2023-06-01 00:00:00.000 +0400	2 651
2023-07-01 00:00:00.000 +0400	2 276
2023-08-01 00:00:00.000 +0400	2 433
2023-09-01 00:00:00.000 +0400	2 240
2023-10-01 00:00:00.000 +0400	2 117
2023-11-01 00:00:00.000 +0400	1 509

Вывод

В 2022 году наблюдался рост активности доноров в течение года, хотя в мае и июне были небольшие снижения.

В 2023 году динамика была менее стабильной. В середине и ближе к концу года наблюдался спад активности по сравнению с началом года.

В оба года заметны периоды повышенной активности весной, особенно в марте и апреле.

Помесячная динамика показывает, что активность доноров может зависеть от сезона, информационных кампаний, праздничных периодов, отпусков и доступности донорских мероприятий.

Весенний рост активности можно использовать как базу для крупных кампаний, а периоды снижения — как точки для дополнительной коммуникации и мотивации.

3.3 Наиболее активные доноры

Для определения наиболее активных доноров были отобраны пользователи с максимальным количеством подтверждённых пожертвований.

Результат 3 - Динамика пожертвований по месяцам

id	confirmed_donations
235 391	361
273 317	257
201 521	236
211 970	236
132 946	227
53 912	217
216 353	216
233 686	215
204 073	213
267 054	209

Вывод

В системе есть доноры с очень высоким количеством подтверждённых пожертвований. Например, у самого активного донора зафиксирована 361 подтверждённая пожертвование. Такие пользователи демонстрируют высокий уровень вовлечённости и лояльности к донорству.

Наиболее активные доноры могут быть особенно ценной аудиторией для проекта. Они уже регулярно участвуют в донорстве и могут стать основой для:

- программ лояльности;
- амбассадорских программ;
- мотивационных историй;
- публичных благодарностей;
- вовлечения новых пользователей через личный пример.

3.4 Влияние бонусной системы на активность доноров

Для оценки связи бонусов с активностью доноры были разделены на две группы:

- пользователи, которые получали или использовали бонусы;
- пользователи, которые не получали бонусы.

Результат Сравнение доноров с бонусами и без

статус_бонусов	количество_доноров	среднее_количество_донаций
Не получали бонусы	256 491	0,5250359662
Получили бонусы	21 108	13,9017907902

Вывод

Доноры, которые получали бонусы, в среднем имеют значительно больше подтверждённых донаций, чем доноры без бонусов. Среднее количество подтверждённых донаций у пользователей с бонусами составляет 13,90, а у пользователей без бонусов — 0,53.

На первый взгляд бонусная система связана с более высокой активностью доноров. Однако этот результат нужно интерпретировать осторожно. Текущий анализ показывает наличие связи, но не доказывает прямое влияние бонусов на активность. Возможна обратная логика: более активные доноры чаще получают бонусы, потому что уже совершили больше донаций.

Для точной оценки эффекта бонусов нужно дополнительно изучить поведение пользователей до и после получения бонуса.

3.5 Вовлечение доноров через социальные сети

Для анализа каналов авторизации пользователи были сгруппированы по признакам привязки социальных сетей и внешних аккаунтов.

Результат 5 - Активность доноров по каналам авторизации

социальная_сеть	количество_доноров	среднее_количество_донаций
Google	14 292	1,0785054576
Telegram	481	1,1746361746
Без авторизации через соцсети	113 266	0,7070965691
ВКонтакте	127 254	0,9123249564
Одноклассники	6 410	0,5567862715
Яндекс	4 133	1,7280425841

Вывод

ВКонтакте является самым массовым каналом авторизации среди пользователей. Это делает его важным каналом для массовой коммуникации и привлечения доноров.

При этом более высокую среднюю активность показывают пользователи, авторизованные через Яндекс и Telegram. Telegram имеет небольшую аудиторию, но среднее количество донаций у этой группы выше, чем у пользователей ВКонтакте.

Разные каналы авторизации могут отличаться не только размером аудитории, но и качеством вовлечения.

ВКонтакте подходит для широкого охвата, а Telegram и Яндекс могут быть перспективны для более точечной работы с активной аудиторией.

Важно учитывать, что признак авторизации через социальную сеть не всегда равен источнику привлечения пользователя. Он показывает, какой аккаунт пользователь привязал, но не обязательно объясняет, откуда пользователь узнал о DonorSearch.

3.6 Активность однократных и повторных доноров

Для анализа повторных доноров была рассчитана активность пользователей с более чем одной донацией. В расчёте учитывались:

- общее количество донаций;
- год первой донации;
- длительность активности;
- средний интервал между донациями;
- группа по частоте донаций.

Результат 6 – Анализ повторных доноров (полная таблица в приложении А)

first_donation_year	donation_frequency_group	donor_count	avg_donations_per_donor	avg_activity_duration_days	avg_days_between_donations	avg_years_since_first_donation
201	6 и более донаций	1	26	663 670	26 546	1 825
207	6 и более донаций	1	37	661 775	18 382	1 819
208	6 и более донаций	1	7	660 907	110 151	1 818
214	6 и более донаций	1	39	658 841	17 337	1 811
1 019	6 и более донаций	1	33	366 097	11 440	1 006
1 900	6 и более донаций	1	7	45 136	7 522	126
1 919	6 и более донаций	1	51	37 445	748	106
1 970	2-3 донации	4	2,75	17 440	10 907,5	56
1 970	6 и более донаций	6	16,6666666667	18 111	2 044,8333333333	55,8333333333
1 975	6 и более донаций	1	361	17 838	49	51

Вывод

При анализе повторных доноров были обнаружены серьёзные аномалии в датах. В данных встречаются значения, из-за которых длительность активности донора может рассчитываться как сотни или даже тысячи лет.

Это указывает на ошибки в датах донаций и необходимость предварительной очистки данных перед расчётом метрик повторной активности.

Без очистки дат нельзя корректно рассчитать:

- среднюю длительность активности донора;
- средний интервал между донациями;
- частоту повторных донаций;
- жизненный цикл донора;
- различия между однократными и повторными донорами.

Тем не менее сама задача остаётся важной: повторные доноры являются ключевой аудиторией для DonorSearch, потому что именно они формируют регулярную донорскую активность.

3.7 Сравнение планируемых и фактических пожертвований

Для оценки эффективности планирования были сопоставлены запланированные пожертвования и фактически выполненные пожертвования.

Результат 7 - Планируемые и фактические пожертвования

donation_type	total_planned_donations	completed_donations	completion_rate
Безвозмездно	22 903	4 950	21,61
Платно	3 299	429	13

Вывод

Доля выполнения запланированных пожертвований невысокая для обоих типов пожертвований. Безвозмездные пожертвования выполняются чаще: 21,61% против 13,00% у платных пожертвований. Низкая доля выполнения планов может говорить о том, что пользователям не хватает сопровождения после планирования пожертвования.

Возможные причины:

- пользователь забывает о запланированной пожертвовании;
- дата становится неудобной;
- нет напоминаний;
- сложно перенести дату;
- отсутствует дополнительная мотивация;
- пользователь не понимает, как подтвердить факт пожертвования.

Этот блок показывает значимый потенциал для продуктивных улучшений.

4. Ключевые выводы

1. **В данных есть проблема с заполнением региона.** Самая большая группа пользователей не указала регион. Это ограничивает возможности географического анализа и снижает точность региональных выводов.
2. **Основная активность сосредоточена в крупных городах.** Среди заполненных значений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань. Эти города могут быть ключевыми регионами для развития локальных кампаний.
3. **Динамика донаций меняется по месяцам.** В 2022 году наблюдался рост активности, а в 2023 году динамика была менее стабильной. Весенние месяцы показывают повышенную активность.
4. **В системе есть группа очень активных доноров.** Некоторые пользователи имеют сотни подтверждённых донаций. Это ценная аудитория для программ признания, лояльности и амбассадорства.
5. **Бонусы связаны с более высокой активностью, но причинность не доказана.** Пользователи с бонусами имеют больше подтверждённых донаций, однако нельзя утверждать, что именно бонусы стали причиной активности.
6. **ВКонтакте — самый массовый канал авторизации.** Его можно использовать для широкого охвата. Telegram и Яндекс могут быть перспективны для более точечной коммуникации с вовлечённой аудиторией.
7. **Анализ повторных доноров требует очистки данных.** Аномальные даты мешают корректно оценить длительность активности и средний интервал между донациями.
8. **Планирование донаций работает неэффективно.** Только 21,61% безвозмездных и 13,00% платных запланированных донаций были выполнены. Это указывает на необходимость улучшения системы напоминаний и сопровождения.

5. Рекомендации

1. Улучшить качество пользовательских данных

Необходимо мотивировать пользователей заполнять регион в профиле.

Возможные решения:

- добавить подсказку при регистрации;
- использовать выпадающий список вместо ручного ввода;
- предлагать заполнить регион перед планированием донации.

Ожидаемый эффект: более точный региональный анализ и возможность запускать локальные кампании.

2. Развивать региональные кампании

Так как среди заполненных регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань, эти города можно использовать как основные точки роста.

Возможные решения:

- сотрудничать с региональными центрами крови;
- проводить локальные мероприятия;
- развивать партнёрства с городскими сообществами.

Ожидаемый эффект: рост числа доноров и повышение узнаваемости проекта в регионах.

3. Усилить коммуникации в периоды сезонного снижения

Динамика донаций показывает, что активность пользователей меняется по месяцам.

Возможные решения:

- запускать дополнительные кампании летом;
- использовать весенние пики для крупных информационных кампаний;
- заранее планировать календарь донорских акций.

Ожидаемый эффект: сглаживание сезонных спадов и повышение стабильности донаций в течение года.

4. Развивать программы для активных доноров

Наиболее активные доноры - ценная аудитория, которую важно удерживать и вовлекать в развитие проекта.

Возможные решения:

- персональные благодарности;
- специальные статусы;
- приглашение активных доноров в амбассадорские программы.

Ожидаемый эффект: повышение лояльности активных доноров и мотивация других пользователей.

5. Проверить реальный эффект бонусной системы

Пользователи с бонусами имеют больше подтверждённых донаций, но текущий анализ не доказывает причинно-следственную связь.

Что стоит сделать дополнительно:

- сравнить активность доноров до и после получения бонуса;
- выделить новых пользователей, которые получили бонус впервые;
- сравнить похожие группы пользователей с бонусами и без;

Ожидаемый эффект: понимание того, действительно ли бонусы мотивируют пользователей или просто чаще достаются уже активным донорам.

6. Использовать разные каналы коммуникации для разных целей

ВКонтакте — самый массовый канал, а Telegram и Яндекс показывают более высокую среднюю активность.

Возможные решения:

- использовать ВКонтакте для массового охвата;
- тестировать разные сообщения для разных каналов;
- анализировать не только количество пользователей, но и качество их активности.

Ожидаемый эффект: более точная коммуникационная стратегия и рост вовлечённости.

7. Улучшить систему планирования донаций

Доля выполнения запланированных донаций невысокая. Это один из главных продуктовых инсайтов исследования.

Возможные решения:

- отправлять напоминания за несколько дней и в день донации;
- добавить интеграцию с календарём;
- показывать ближайшие центры крови;

Ожидаемый эффект: рост доли выполненных запланированных донаций.

6. Итоговый вывод

Исследование показало, что данные DonorSearch позволяют находить важные точки роста для развития донорской активности.

Ключевые направления для улучшения:

- повышение качества данных;
- развитие региональных кампаний;
- поддержка активных и повторных доноров;
- проверка эффективности бонусной системы;
- улучшение коммуникации через социальные сети;
- повышение доли выполненных запланированных пожертвований.

Главный продуктовый вывод исследования:

DonorSearch может повысить регулярность пожертвований, если усилит сопровождение пользователя после планирования пожертвования, улучшит коммуникации в периоды снижения активности и будет развивать персонализированную работу с активными и повторными донорами.

Приложение А

first_donation_year	donation_frequency_group	donor_count	avg_donations_per_donor	avg_activity_duration_days	avg_days_between_donations	avg_years_since_first_donation
201	6 и более раз	1	26	663 670	26 546	1 825
207	6 и более раз	1	37	661 775	18 382	1 819
208	6 и более раз	1	7	660 907	110 151	1 818
214	6 и более раз	1	39	658 841	17 337	1 811
1 019	6 и более раз	1	33	366 097	11 440	1 006
1 900	6 и более раз	1	7	45 136	7 522	126
1 919	6 и более раз	1	51	37 445	748	106
1 970	2-3 раз	4	2,75	17 440	10 907,5	56
1 970	6 и более раз	6	16,666666667	18 111	2 044,833333333	55,833333333
1 975	6 и более раз	1	361	17 838	49	51
1 980	6 и более раз	2	137,5	11 479,5	81,5	45,5
1 984	6 и более раз	1	69	10 468	153	42
1 986	6 и более раз	1	16	11 452	763	39
1 987	2-3 раз	2	2,5	5 703	2 944	39
1 988	4-5 раз	1	4	10 933	3 644	37
1 988	6 и более раз	2	57,5	12 761,5	405	38
1 989	6 и более раз	1	11	8 837	883	36
1 990	6 и более раз	1	20	1 994	104	36
1 991	6 и более раз	3	45	11 619	552,666666667	34,333333333
1 992	6 и более раз	3	72,666666667	10 397,333333333	182,666666667	33,333333333
1 993	6 и более раз	5	77,2	10 348	223,2	32,2
1 994	6 и более раз	5	48,4	9 261,8	498,6	31,2
1 995	2-3 раз	1	2	0	0	31
1 995	6 и более раз	7	47,4285714286	9 308,2857142857	284,4285714286	30,2857142857
1 996	6 и более раз	11	85,2727272727	9 431,2727272727	208,3636363636	29,363636364
1 997	2-3 раз	1	3	6 405	3 202	28
1 997	6 и более раз	9	59,1111111111	8 761,1111111111	322,888888889	28,666666667
1 998	2-3 раз	1	3	5 424	2 712	28
1 998	6 и более раз	5	61,8	8 010,2	219,8	27,4
1 999	2-3 раз	1	3	4 978	2 489	26
1 999	4-5 раз	1	5	5 768	1 442	27
1 999	6 и более раз	10	60,4	7 368,3	207,7	26,2
2 000	4-5 раз	1	4	5 372	1 790	25
2 000	6 и более раз	32	51,28125	7 580,59375	261,4375	25,53125
2 001	2-3 раз	1	2	7 670	7 670	24
2 001	4-5 раз	3	4,3333333333	6 536,666666667	1 986,666666667	24,333333333
2 001	6 и более раз	22	34,0454545455	7 141,9090909091	310,9090909091	24,4545454545
2 002	2-3 раз	2	3	5 969,5	2 984,5	23,5
2 002	4-5 раз	2	4,5	5 222,5	1 562	23,5
2 002	6 и более раз	36	40,4444444444	6 972,9166666667	298,0277777778	23,527777778
2 003	2-3 раз	5	2,4	4 824,2	3 864,2	22,4
2 003	4-5 раз	1	4	7 132	2 377	22
2 003	6 и более раз	47	42,574480851	6 349,5106382979	306,4893617021	22,829787234
2 004	2-3 раз	6	2,6666666667	2 264,666666667	1 221	21,833333333
2 004	4-5 раз	3	4	3 903,666666667	1 301	21,333333333
2 004	6 и более раз	70	46,1571428571	6 034,4142857143	219,4428571429	21,4657142857
2 005	2-3 раз	5	2,4	2 921,2	2 229,8	20,6
2 005	4-5 раз	1	5	2 344	586	20
2 005	6 и более раз	83	38,4096385542	5 728,8554216867	246,6626506024	20,5421686747
2 006	2-3 раз	9	2,1111111111	2 840,1111111111	2 687,2222222222	19,555555556
2 006	4-5 раз	5	4,4	4 365	1 259,2	19,4
2 006	6 и более раз	79	39,2405063291	5 239,9240506329	223,5696202532	19,417721519
2 007	2-3 раз	9	2,4444444444	3 487,7777777778	2 746,5555555556	18,333333333
2 007	4-5 раз	6	4,6666666667	3 122,8333333333	839,5	18,833333333
2 007	6 и более раз	92	36,1847826087	4 748,7065217391	226,9891304348	18,4239130435
2 008	2-3 раз	14	2,4285714286	2 724,7142857143	2 151,3571428571	17,2857142857
2 008	4-5 раз	13	4,5384615385	3 333,1538461538	937,3076923077	17,3846153846
2 008	6 и более раз	160	40,775	6 747,35	286,025	17,35
2 009	2-3 раз	21	2,5238095238	2 140,0476190476	1 477,5714285714	16,5238095238
2 009	4-5 раз	14	4,5714285714	2 752,0714285714	774,5	16,4285714286
2 009	6 и более раз	280	38,3285714286	4 129,0678571429	195,8214285714	16,4107142857
2 010	2-3 раз	29	2,3103448276	1 812,7586206897	1 549,2088965517	15,4137931034
2 010	4-5 раз	27	4,5555555556	2 451,037037037	704,2962962963	15,185185185
2 010	6 и более раз	326	30,8067484663	3 725,745398773	193,6533742331	15,4263803681
2 011	2-3 раз	47	2,4893617021	1 634,8085106383	1 228,9787234043	14,4042553191
2 011	4-5 раз	37	4,5135135135	1 973,1621621622	562,4054054054	14,4594594595
2 011	6 и более раз	409	29,1515892421	3 138,1393643032	181,8337408313	14,376528117
2 012	2-3 раз	119	2,4537815126	891,2016806723	656,1596638655	13,4285714286
2 012	4-5 раз	77	4,5194805195	1 189,012987013	348,6493506494	13,3376623377
2 012	6 и более раз	518	23,6467181467	2 809,7355212355	174,8038223938	13,4884169884
2 013	2-3 раз	398	2,4195979899	584,9547738693	445,0226130653	12,3090452261
2 013	4-5 раз	226	4,3938053097	889,6283185841	267,685840708	12,407079646
2 013	6 и более раз	676	22,2292899408	2 236,3920118343	143,2973372781	12,4393491124
2 014	2-3 раз	997	2,3520561685	426,9759277834	335,9157472417	11,4322968907
2 014	4-5 раз	404	4,4034653465	692,1163366337	204,6881188119	11,4975247525
2 014	6 и более раз	862	18,5139211137	2 366,4129930394	158,1832946636	11,4454756381
2 015	2-3 раз	989	2,3336703741	367,435793731	291,0667340748	10,5166835187
2 015	4-5 раз	343	4,3935860058	746,7463556851	219,8804664723	10,5189504373
2 015	6 и более раз	820	19,606097561	1 822,0048780488	137,5719512195	10,4914634146
2 016	2-3 раз	674	2,3011869436	387,1557863501	309,0519287834	9,5044510386
2 016	4-5 раз	264	4,428030303	706,6931818182	204,3371212121	9,5265151515
2 016	6 и более раз	626	19,5782747604	1 752,6900958466	125,6373801917	9,4808306709
2 017	2-3 раз	459	2,3812636166	339,6252723312	252,1394335512	8,4814814815
2 017	4-5 раз	225	4,4	669,6888888889	199,0177777778	8,4177777778
2 017	6 и более раз	634	18,738170347	1 572,3895899054	115,5914826498	8,4369085174
2 018	2-3 раз	755	2,4052980132	271,9006622517	199,178907947	7,4331125828
2 018	4-5 раз	302	4,4039735099	616,6754968887	179,1754968887	7,440397351
2 018	6 и более раз	563	16,7868561279	1 418,4245115453	117,3268260639	7,4884547069
2 019	2-3 раз	454	2,3017621145	305,3964757709	237,2731277533	6,7400881057
2 019	4-5 раз	146	4,4178082192	673,7465753425	196,5136986301	6,4931506849
2 019	6 и более раз	441	17,7006802721	1 328,4421768707	116,4693877551	6,485260771
2 020	2-3 раз	379	2,3509234828	305,7572559367	234,8179419525	5,4670146497
2 020	4-5 раз	164	4,4390243902	596,6402439024	173,5731707317	5,4085365854
2 020	6 и более раз	466	14,1974248927	976,4270386266	97,517167382	5,4592274678
2 021	2-3 раз	884	2,3868778281	243,0769230769	182,7952488688	4,3088235294
2 021	4-5 раз	423	4,4278959811	461,3451536643	134,7966903073	4,3427895981
2 021	6 и более раз	655	11,8442748092	688,8473282443	81,4473282443	4,4625954198
2 022	2-3 раз	2 190	2,3237442922	161,1150684932	125,6296803653	3,4310502283
2 022	4-5 раз	671	4,4068554396	334,0789865872	98,5022354694	3,478390462
2 022	6 и более раз	553	9,26039783	429,5840867993	60,9746835443	3,569620253
2 023	2-3 раз	1 220	2,2385245902	87,5418032787	72,9344262295	2,768852459
2 023	4-5 раз	151	4,3311258278	172,6821192053	52,1258278146	2,8476821192
2 023	6 и более раз	63	8,4126984127	207,3174603175	28,7936507937	2,9365079365